

PCTO

Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

Riccardo Mello · Liceo Scientifico Arturo Tosi · Classe 3I → 5I

3° Anno

Tirocinio didattico

4° Anno

Biotechnologie e DNA

5° Anno

Sostenibilità e innovazione

Un giorno da insegnante

Il tirocinio si è tenuto presso la scuola secondaria di primo grado "Ezio Crespi". Prima di iniziare le attività, sono stati selezionati e progettati esperimenti di chimica calibrati sul livello degli studenti della classe ospitante.

Tre fasi, un unico obiettivo

Progettazione

Selezione di esperimenti differenziati, adattati per complessità alla classe coinvolta.

Conduzione

Presentazione e guida degli esperimenti, con spiegazione delle reazioni osservate.

Dialogo

Risposta alle domande degli studenti, stimolando pensiero critico e curiosità scientifica.

Cosa ho portato a casa

Comunicazione adattiva: Spiegare concetti complessi con linguaggio accessibile a un pubblico giovane.

Collaborazione: Lavorare in gruppo per superare imprevisti in modo efficace.

Gestione dell'attenzione: Comprendere la difficoltà di mantenere coinvolta una classe intera.

DNA sotto la lente: PCR, Elettroforesi e Scienze Forensi

DESCRIZIONE

Il project work del quarto anno ha approfondito le principali tecniche di analisi molecolare del DNA, con applicazioni in ambito diagnostico, scientifico e forense.

TECNICHE

- PCR e amplificazione del DNA
- Elettroforesi su gel
- DNA Fingerprinting
- Estrazione del DNA

Quattro strumenti della biologia molecolare

PCR

Amplificazione esponenziale di sequenze specifiche di DNA. Fondamentale in medicina, ricerca e diagnostica forense.

Elettroforesi

Separazione dei frammenti di DNA su gel in base alla dimensione. Permette di leggere e confrontare profili genetici.

DNA Fingerprinting

Identificazione univoca tramite profilo genetico. Usata in criminologia, test di paternità e tassonomia.

Estrazione DNA

Isolamento del materiale genetico tramite protocolli di laboratorio. Base di ogni analisi molecolare.

EnergyHub — Energia, comunità, futuro

EnergyHub è un centro comunitario sostenibile alimentato interamente da fonti rinnovabili, progettato per promuovere uno stile di vita a impatto zero, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Tecnologie per emissioni zero

Pannelli Fotovoltaici (500 kW)

Copertura del 100% del fabbisogno energetico, installati sulla struttura e sulla serra integrata.

Batterie di Accumulo

Stoccaggio dell'energia in eccesso per garantire continuità nelle ore notturne.

Pompe di Calore Geotermiche

Riscaldamento e raffrescamento con efficienza quattro volte superiore ai metodi tradizionali.

Raccolta Acqua Piovana

Riduzione del consumo idrico del 40%, per irrigazione e usi non potabili.

Budget, SDG e fasi di realizzazione

Budget

10 milioni di euro.

Fondi PNRR fino a 6,9 M€ e contributi comunali.

SDG Agenda 2030

- Goal 3 — Salute e Benessere
- Goal 7 — Energia Pulita
- Goal 11 — Città Sostenibili
- Goal 13 — Azione per il Clima
- Goal 15 — Vita sulla Terra

Roadmap

- Anno 1: Progettazione esecutiva e permessi
- Anno 2: Costruzione e installazione impianti
- Anno 3: Inaugurazione e apertura alla comunità

Tre anni, tre lezioni

3° Anno — Comunicare

Il tirocinio mi ha insegnato che trasmettere conoscenza richiede ascolto, adattamento e la capacità di accendere entusiasmo negli altri.

4° Anno — Fare scienza

Il laboratorio mi ha mostrato il valore del rigore metodologico e il legame tra tecnica scientifica e applicazione reale.

5° Anno — Progettare

EnergyHub mi ha dimostrato che sostenibilità e innovazione non sono concetti astratti, ma soluzioni realizzabili con visione e metodo.

Il PCTO mi ha consegnato tre strumenti essenziali: la parola, il metodo, il progetto.